

إلكترون في ذرة هيدروجين مثارة في المستوى الرابع احسب:

1. السرعة الخطية للإلكترون
2. طول الموجة المصاحبة للإلكترون

اعتبر كتلة الإلكترون ($9.11 \times 10^{-34} Kg$) وثابت بلانك ($6.626 \times 10^{-34} J.s$) ونصف قطر المدار الأول ($0.529 \times 10^{-10} m$)

الحل (1): من فرضية بور الرابعة

$$L = mvr_n = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow v = \frac{nh}{2\pi mr_n}$$

بالتعويض عن ($r_n = n^2 r_1$)

$$v = \frac{nh}{2\pi mn^2 r_1} = \frac{h}{2\pi mn r_1} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2\pi \times 9.11 \times 10^{-31} \times 4 \times 0.529 \times 10^{-10}} \\ = 5.47 \times 10^5 m/s$$

الحل (2): من معادلة شرودنغر

$$n\lambda = 2\pi r_n = 2\pi n^2 r_1 \Rightarrow \lambda = 2\pi n r_1$$

$$\lambda = 2\pi \times 4 \times 0.529 \times 10^{-10} = 1.33 \times 10^{-9} m$$

حل آخر

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{9.11 \times 10^{-31} \times 5.47 \times 10^5} = 1.33 \times 10^{-9} m$$